# 从果蝇蘑菇体递质侧化到可验证的记忆行为假说

## 结构统计、连接组传播、DPM 光遗传预测与 OCT/MCH 行为验证

bio_fly 项目组会汇报

/unify/ydchen/unidit/bio_fly

## 科学问题

果蝇左右脑蘑菇体是否只是镜像结构，还是存在可传播到记忆环路的递质侧化？本项目用 FlyWire 连接组和公开可审计的赛博果蝇代理模型，将“右侧 5-HT 富集、左侧 Glu 偏置”的结构发现推进到 DPM 光遗传和 OCT/MCH 行为实验预测。

FlyWire: Dorkenwald et al., Nature 2024; Schlegel et al., Nature 2024. Mushroom body learning circuit: Aso et al., eLife 2014; Modi et al., Annu. Rev. Neurosci. 2020.

# 汇报结构与结论层级

## 四个问题

1. KC 输入是否存在稳定递质侧化？
2. 侧化 seed 是否能传播到记忆相关 readout？
3. DPM 光遗传能否给出可测 release pattern？
4. OCT/MCH 行为任务是否能承接这些预测？

## 当前结论

- 结构发现强：5-HT 右偏，Glu 左偏，$\alpha'\beta'$ 最强。
- 传播结果支持功能相关性：readout 到 DAN、APL、DPM、MBON/MBIN。
- 行为代理可用但有限：OCT/MCH 方向稳定，MB 扰动未显著。

Odor learning framework: Tully and Quinn, J. Comp. Physiol. A 1985; Keene and Waddell, Nat. Rev. Neurosci. 2007.

# 实验 1：结构层递质侧化统计

## 数据与对象

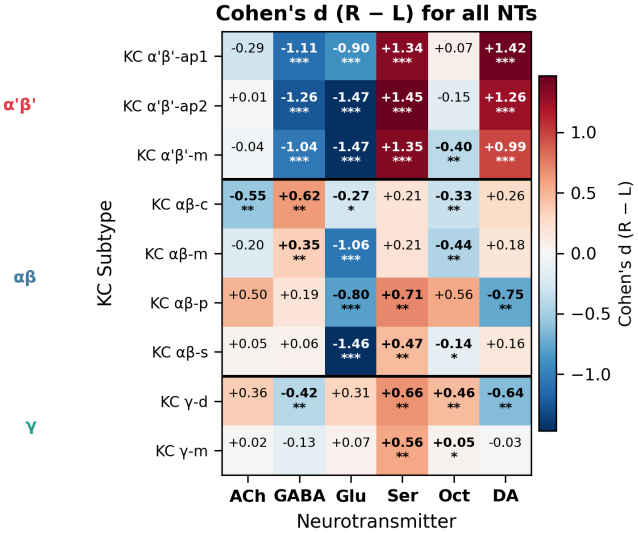
- 数据：FlyWire v783 neurons、synapses、cell annotations。
- 递质：per-synapse neurotransmitter prediction。
- 对象：左右半脑 Kenyon cells（KC），按 KC subtype 分组。

## 分析和指标

- 对每个 KC 计算上游输入递质比例。
- 左右半脑比较：Cohen's $d$，正值代表右偏，负值代表左偏。
- 统计控制：Mann–Whitney、permutation、bootstrap、FDR。
- 术语：5-HT 是血清素；Glu 是谷氨酸；$\alpha'\beta'$ 是记忆巩固相关 KC lobe。

Connectome and annotation basis: Dorkenwald et al., Nature 2024; Schlegel et al., Nature 2024. NT prediction: Eckstein et al., Cell 2024.

# 结果 1：KC 输入中 5-HT 右偏、Glu 左偏




## 主要观察

- 5-HT/Serotonin：11/11 KC 类型右偏。
- Glu/Glutamate：7/11 KC 类型左偏且显著。
- 最强效应集中在 $\alpha'\beta'$。
- KC 输出仍以 ACh 为主，说明差异来自输入侧递质组成。

## 结论

左右蘑菇体不是简单镜像；至少在 KC 输入的化学组成上存在稳定侧化。

Mushroom body architecture: Aso et al., eLife 2014; adult MB connectome: Li et al., eLife 2020; memory consolidation relevance: Krashes et al., Neuron 2007.

# 实验 2：连接组传播检验功能可达性

## 实验设计

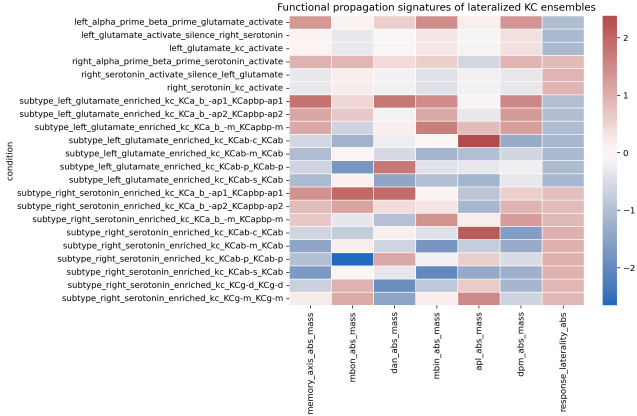
- Seed 1：右侧 5-HT-rich KC。
- Seed 2：左侧 Glu-rich KC。
- 对照：同侧、同规模随机 KC seed。
- 传播：FlyWire signed graph，3-hop sparse propagation。

## 读出指标

- memory axis mass。
- DAN、APL、DPM、MBON、MBIN abs mass。
- response laterality。
- 与 null distribution 比较，报告 empirical $p$ 和 FDR $q$。

Graph-based connectome analysis is consistent with large-scale connectomics practice: Scheffer et al., eLife 2020; Dorkenwald et al., Nature 2024. MB circuit readouts: Aso et al., eLife 2014; Li et al., eLife 2020.

# 结果 2：侧化 seed 能传播到记忆相关 readout




## 结果

- 右 5-HT seed 显著改变 DAN、APL、DPM 和左右读出。
- 左 Glu seed 更广泛影响 memory axis、MBON/MBIN、DAN、APL、DPM。
- 最强结果 FDR $q = 0.038$。

## 解释

结构侧化不止停留在 KC 输入端，而是能在连接组层面影响记忆相关环路读出。

Dopaminergic and MBON compartment logic: Aso et al., eLife 2014; Modi et al., Annu. Rev. Neurosci. 2020. DPM and memory: Keene et al., Cell 2006.

# 实验 3：MB readout 到 DN/motor bridge

## 为什么做这个实验

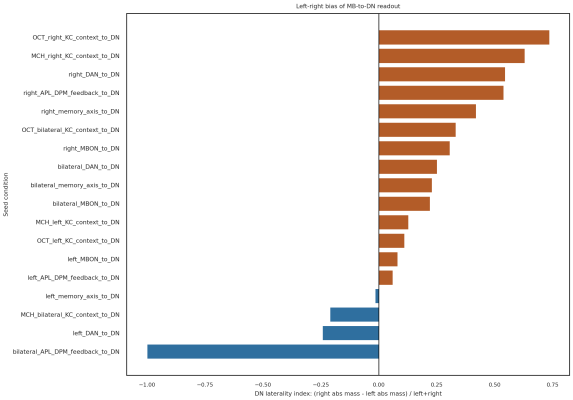
只证明 KC 到 MB readout 还不够。行为必须经过下行神经元（descending neurons, DN）或其它运动出口。因此我们检查 MBON/DAN/APL/DPM 是否能在连接组传播中到达 DN family。

## 方法

- Seed：left/right/bilateral MBON、DAN、APL/DPM、memory axis。
- 传播：FlyWire signed propagation。
- 输出：DN 数量、absolute mass、signed mass、laterality index。
- motor primitive 是透明 heuristic，不是 Eon 私有 DN-to-body 权重。

Descending neuron organization and behavior interfaces motivate DN-level readout; see Namiki et al., eLife 2018. Embodied fly modeling context: Lobato-Rios et al., Nature Methods 2022; NeuroMechFly/FlyGym framework.

# 结果 3：MBON/memory axis 可到达 DN 出口




| 条件 | **DN 数** | **abs mass** | **LI** |
|---|---|---|---|
| left MBON | 202 | 0.0648 | +0.082 |
| right MBON | 149 | 0.0341 | +0.307 |
| bilateral memory axis | 108 | 0.0245 | +0.230 |
| right memory axis | 110 | 0.0215 | +0.420 |
| left memory axis | 111 | 0.0215 | -0.016 |

## 解释

left MBON 总响应更强；right MBON/right memory axis 的右偏更明显。强度和侧向偏置是两个不同读出。

Adult fly connectome and DN access: Dorkenwald et al., Nature 2024; Schlegel et al., Nature 2024.

# 实验 4：DPM 光遗传仿真验证

## 实验动机

DPM 是投射到蘑菇体的调制神经元，和嗅觉记忆稳定性相关。若结构侧化有功能意义，DPM 激活后应产生可测的左右 5-HT/KC readout 差异。

## 湿实验可做性

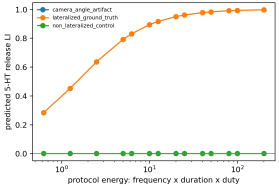
DPM-driver 表达 CsChrimson 或 ReaChR；KC 或 MB compartment 表达 5-HT sensor / GCaMP。

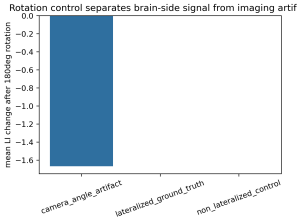
## 仿真设置

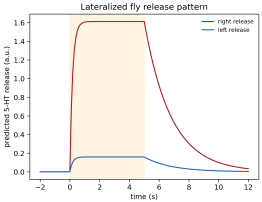
- Seed：left/right DPM。
- Opsin：CsChrimson、ReaChR、ChR2。
- 参数：波长、频率、脉宽、时长、光强。
- 控制：180 度旋转后按脑侧注册。

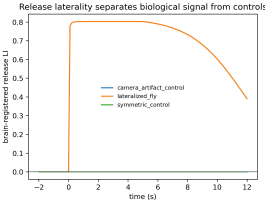
DPM and memory: Yu et al., Cell 2005; Keene and Waddell, Nat. Rev. Neurosci. 2007. CsChrimson: Klapoetke et al., Nat. Methods 2014. ReaChR: Lin et al., Nat. Neurosci. 2013.

# 结果 4：DPM 红光协议与 release pattern




## 结论

推荐从 CsChrimson 617 nm 或 ReaChR 627 nm、40 Hz、20 ms pulse、5 s train 开始。模型预测 DPM 激活后脑侧注册的 5-HT/KC readout 保持右偏，top protocol 的 peak LI 约 0.80。

Optogenetic tools: Klapoetke et al., Nat. Methods 2014; Lin et al., Nat. Neurosci. 2013. Mushroom-body memory modulation: Yu et al., Cell 2005; Keene and Waddell, Nat. Rev. Neurosci. 2007.

# 实验 5：OCT/MCH 群体行为代理

## 任务设计

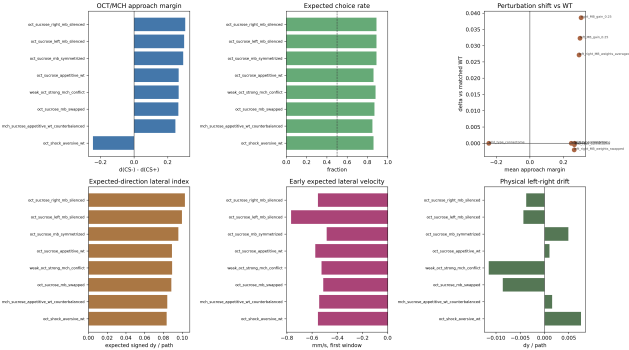
- OCT + sucrose：奖励，预期接近 OCT。
- MCH + sucrose：气味身份反平衡。
- OCT + shock：惩罚，预期回避 OCT。
- weak OCT / strong MCH：弱记忆和强感觉冲突。

## 统计设计

- 正式条件 n=100。
- CS+ 左右各半，做 mirror-side。
- 指标：choice index、approach margin、early turning。
- 多重比较：FDR。

Classical fly olfactory conditioning: Tully and Quinn, J. Comp. Physiol. A 1985; Tempel et al., PNAS 1983. MB valence readout: Aso et al., eLife 2014.

# 结果 5：OCT/MCH 代理能稳定表达奖励和惩罚方向



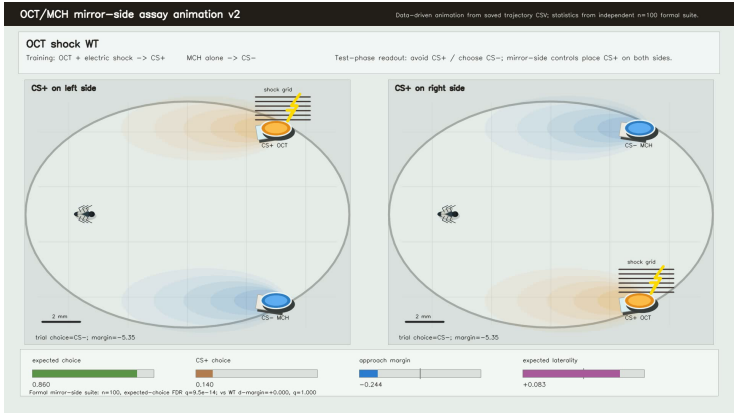

| 条件 | 选择率 | **FDR q** |
|---|---|---|
| OCT+sucrose | 0.86 | $9.5\times10^{-14}$ |
| MCH+sucrose | 0.85 | $4.8\times10^{-13}$ |
| OCT+shock | 0.86 | $9.5\times10^{-14}$ |
| conflict | 0.88 | $3.8\times10^{-15}$ |

## 解释

行为层能表达基本 valence memory。weak OCT / strong MCH conflict 是检测 DPM/5-HT 轴小效应的优先条件。

Odor conditioning and T-maze logic: Tully and Quinn, J. Comp. Physiol. A 1985; Davis, Annu. Rev. Neurosci. 2005.

# 实验 6：视频渲染用于展示实验条件，不替代统计




## 渲染元素

- 培养皿和实验边界。
- OCT/MCH 气味杯和气味羽流。
- 糖奖励和电击栅格。
- 果蝇朝向、轨迹尾迹、统计 inset。

## 严谨边界

视频说明实验条件和轨迹形态；显著性证据来自 n=100 的正式统计表。

Embodied simulation context: Lobato-Rios et al., Nat. Methods 2022; FlyGym ecosystem.

# 负结果：MB 扰动尚未产生显著行为差异

| 扰动条件 | **n** | 选择率 | **Δmargin** | **q** | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
| left MB silenced | 100 | 0.89 | +0.032 | 1.0 | 与 WT 相比没有显著降低接近。 |
| right MB silenced | 100 | 0.89 | +0.039 | 1.0 | 与 WT 相比没有显著改变选择。 |
| MB symmetrized | 100 | 0.89 | +0.027 | 1.0 | 对称化没有产生预期行为下降。 |
| MB swapped | 100 | 0.87 | -0.002 | 1.0 | 左右交换没有显著反转行为。 |

## 解释

当前结果支持“结构侧化可传播到功能 readout”，但不能直接证明“MB 侧化已经改变真实果蝇行为”。这一定要作为边界条件写入论文。

Transparent negative results strengthen falsifiability; biological causality still requires perturbation or imaging validation.

# 湿实验验证路径

### 结构证明

GRASP / split-GFP 验证右侧 DPM/5-HT 到右侧 $\alpha'\beta'$ KC，以及左侧 Glu 到左侧 $\alpha'\beta'$ KC。

### 功能证明

DPM-driver > CsChrimson/ReaChR；KC 或 MB compartment 表达 5-HT sensor / GCaMP；做 180 度旋转控制。

### 行为证明

独立群体做 OCT/MCH T-maze；重点测试 delayed/conflict 条件下红光 DPM stimulation 对 choice index 的改变。

结构、功能、行为三条证据合在一起，才构成强论证。

GRASP: Feinberg et al., Neuron 2008; Gordon and Scott, Neuron 2009. Fly olfactory behavior: Tully and Quinn, J. Comp. Physiol. A 1985.

# 风险与下一步

## 主要风险

- 不是 Eon 私有闭环系统复刻。
- NT prediction 不是直接化学测量。
- 行为代理对 MB 扰动还不敏感。
- OCT/MCH sensory encoder 仍简化。

## 下一步

- 加强 MBON/DAN/APL/DPM 到 DN 的在线控制接口。
- 做 dose response、symmetrization、swap 和 random controls。
- 优先推进 DPM 红光成像和 conflict T-maze。
- 主文中区分结构发现、功能预测和待湿实验验证。

Modeling boundary follows from unavailable proprietary DN-to-body parameters; public results should be framed as falsifiable predictions.

# 核心结论

## 发现

果蝇蘑菇体 KC 输入存在稳定递质侧化：右侧更偏 5-HT，左侧更偏 Glu，最强在与记忆巩固相关的 $\alpha'\beta'$ 区。

## 方法贡献

公开可审计的赛博果蝇代理模型将该结构发现推进到连接组传播、DPM 光遗传预测和 OCT/MCH 行为实验设计。

## 边界

当前还不能说连接组单独涌现完整行为，也不能说 MB 侧化已经被真实行为因果证明。下一步需要 DPM 成像、GRASP/split-GFP 和群体行为完成闭环。

Core references: Dorkenwald et al., Nature 2024; Schlegel et al., Nature 2024; Aso et al., eLife 2014; Yu et al., Cell 2005; Keene and Waddell, Nat. Rev. Neurosci. 2007; Tully and Quinn, J. Comp. Physiol. A 1985.